Nguyễn Mạnh Hiệp

Kỹ sư phần mềm

0978618337 Hiep.work@outlook.com linkedin.com/in/hiepnm2003 nguyenmanhhiep.info

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Tôi là kỹ sư phần mềm xây sản phẩm full-stack và đưa AI, tự động hóa vào làm việc thật bên trong sản phẩm. Tại ChimAI tôi đã bàn giao nền tảng tài liệu công chứng có OCR bằng AI, cùng backend, dashboard và hạ tầng của một SaaS tự động hóa bán hàng; khi làm freelance, tôi tự xây một mình hệ thống vận hành nông trại. Tôi thiết kế REST API và mô hình dữ liệu phía sau, và quan tâm nhất đến những phần phải luôn chạy đúng: hàng đợi, bộ lập lịch, webhook idempotent và đồng bộ offline. Tôi triển khai bằng Docker, Nginx, GitHub Actions và tự động hóa việc của mình bằng Claude Code cùng trợ lý trên OpenClaw.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Notarex - nền tảng số hóa tài liệu công chứng 03/2026 - 09/2026

Kỹ sư phần mềm, Công ty Cổ phần ChimAI (Full-stack + xử lý tài liệu bằng AI + Hạ tầng):

- **Mô tả:** Nền tảng số hóa giấy tờ công chứng cho các văn phòng công chứng tại Việt Nam, gồm mẫu biểu cấu hình linh hoạt, trích xuất OCR bằng AI và trọn vòng chỉnh sửa, lưu, tải tài liệu.
- **Công nghệ:** Next.js 14, TypeScript, FastAPI, SQLAlchemy async, PostgreSQL 16, Celery, Redis, MinIO, OnlyOffice
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Pipeline OCR bằng AI:** Sinh prompt trích xuất cho từng loại giấy tờ từ chính cấu hình mẫu biểu, nên thêm loại giấy tờ mới chỉ cần cấu hình, không sửa code; CCCD có mã QR thì bỏ qua model.
  - **Luồng tài liệu và phân quyền:** Xây luồng từ ảnh upload qua bước người soát tới vòng chỉnh sửa - lưu - tải trên OnlyOffice bảo vệ bằng JWT, sinh DOCX bằng docxtpl, theo mô hình ba vai trò scoped theo từng văn phòng.
  - **Xử lý nền:** Xây hàng đợi Celery và Redis trên ZSET pending queue với bộ đếm active nguyên tử, cùng heartbeat reconciliation phục hồi các job treo, giữ OCR chạy ổn định ở quy mô lớn.
  - **Yêu cầu và bàn giao:** Trực tiếp lấy yêu cầu từ các văn phòng công chứng, chốt phạm vi từng bản release theo sprint trong nhóm 2 đến 3 người không có PM riêng, triển khai trên Docker sau Nginx với MinIO và CI/CD GitHub Actions.

EazySale - SaaS tìm kiếm lead và chăm sóc khách hàng tự động 03/2026 - 08/2026

Kỹ sư phần mềm, Công ty Cổ phần ChimAI (Backend + dashboard React + Hạ tầng):

- **Mô tả:** SaaS quản lý lead bán hàng và chăm sóc khách hàng tự động qua Zalo và email. Tôi phụ trách backend FastAPI, ba dashboard React và toàn bộ hạ tầng.
- **Công nghệ:** React 18, TypeScript, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, APScheduler, Zalo OA API, SendGrid, Docker
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Tích hợp Zalo OA:** Xây kênh gửi tin Zalo OA ZNS với quản lý template, xác thực webhook HMAC-SHA256 và metrics gửi tin, kèm mock provider có tỷ lệ lỗi chỉnh được để kiểm thử mà không tốn quota.
  - **Lập lịch chiến dịch:** Kết hợp APScheduler DateTrigger với vòng quét cơ sở dữ liệu mỗi 60 giây để phục hồi job mất khi khởi động lại, dùng SELECT FOR UPDATE NOWAIT để mỗi tin chỉ gửi đúng một lần.
  - **Theo dõi sự kiện email:** Làm endpoint webhook SendGrid công khai trở nên idempotent nhờ lọc trùng trong batch và status-priority guard trong câu UPDATE, nên sự kiện sai thứ tự hoặc lặp lại không kéo trạng thái lùi.
  - **Kiến trúc và bàn giao:** Thiết kế triển khai Nginx định tuyến theo path trên một tên miền, RBAC trên 129 REST endpoint, và pipeline GitHub Actions deploy bốn image kèm migration, không gián đoạn.

ASC Farm - hệ thống quản lý sản xuất nông trại 06/2026 - 08/2026

Kỹ sư phần mềm freelance, làm một mình (Backend + Web admin + Mobile PWA):

- **Mô tả:** Web admin và mobile PWA chạy được khi mất mạng, vận hành nông trại xen canh từ kế hoạch canh tác tới việc ngoài đồng có xác minh.
- **Công nghệ:** Frappe v15 (headless), Python, MariaDB 11, Redis, React 18, TypeScript, Leaflet, PWA, Docker
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Engine sinh việc:** Sinh việc ngoài đồng từ quy trình canh tác với chuỗi bước tiên quyết và tần suất “N lần mỗi N ngày”, idempotent, tự sinh lại khi quy trình hoặc chu kỳ cây trồng thay đổi.

- **Cân tải phân việc:** Gán mỗi việc cho một tổ trưởng, ưu tiên chủ lô, còn lại chọn người có tải thấp nhất, và tự gán lại việc chưa xong khi tổ trưởng nghỉ.
- **Ứng dụng hiện trường offline-first:** Xây hàng đợi offline idempotent theo client UUID, app shell bằng service worker, và ảnh hoàn thành chụp trong app kèm GPS và watermark làm bằng chứng.
- **Kiểm thử và bàn giao:** Phủ engine, mô hình trạng thái và phân quyền bằng 139 test backend trên 65 API endpoint, đóng gói thành stack Docker Compose chạy bằng một lệnh.

DỰ ÁN

SenAI - phiên dịch cuộc họp đa ngôn ngữ thời gian thực 2026 - nay

Phụ trách frontend, backend và tích hợp AI (Hệ thống real-time + điều phối LLM + Hạ tầng):

- **Mô tả:** Dịch cuộc họp trực tiếp, do nhóm 5 người xây cho VAIC 2026 (ba giải), đang chạy tại app.senai.online.
- **Công nghệ:** Next.js 16, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL + pgvector, LiveKit, vLLM, Soniox, ElevenLabs
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Tích hợp AI/LLM:** Xây model router mở rộng được cho ASR, dịch, TTS và LLM, đổi provider lúc chạy giữa vLLM self-hosted và API thương mại, kèm xử lý fallback khi lỗi.
  - **Pipeline dịch:** Chạy pipeline ASR và dịch độc lập theo từng microphone để tách người nói, kết hợp dịch nhanh với bước tinh chỉnh bằng LLM dựa trên glossary theo ngữ cảnh.
  - **Phân tích cuộc họp:** Thêm bóc băng Soniox tách được từ ba người nói trở lên, biên bản do LLM viết kèm trợ lý hỏi đáp trên biên bản, và đọc bản dịch theo giọng từng người bằng ElevenLabs.
  - **Bàn giao và bảo mật:** Deploy qua GitHub Actions bằng SSH với forced command, bỏ qua restart API khi commit chỉ sửa tài liệu, thu hồi refresh token khi đăng xuất, duy trì 37 bộ UAT gồm 147 test thật, không mock.

Ely - trợ lý AI cá nhân dựng trên OpenClaw 2026

Mở rộng agent mã nguồn mở OpenClaw với lệnh qua Telegram, tự động hóa trình duyệt qua CDP, cron job cho việc hằng ngày, skill tự viết để điều phối và giám sát task của Claude Code, và gateway tự khởi động lại.

HỌC VẤN

Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) 2021 - 2026 (dự kiến)

Khoa học máy tính

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Giải Ba Chung cuộc (top 3 trên 300+ đội), Vietnam AI Innovation Challenge	2026
Giải Vietnam AI Stars, Vietnam AI Innovation Challenge	2026
Giải AI Singapore, Vietnam AI Innovation Challenge	2026

KỸ NĂNG

Phát triển với AI	Claude Code (agents, skills, hooks), agent OpenClaw, MCP server, Cursor, Copilot, prompt & context engineering, RAG, điều phối LLM, model routing có fallback, vLLM
Frontend	React 19/18, Next.js 16/14, TypeScript, Vite, Tailwind v4, Zustand, PWA / offline-first
Backend	FastAPI, Python, Frappe v15, thiết kế REST API, Node.js / NestJS, Spring Boot, WebSocket, LiveKit, Celery, hàng đợi Redis, JWT / OAuth, RBAC, webhook
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (+ pgvector), MariaDB, MySQL, SQLite, SQLAlchemy 2.0 async, MinIO (S3)
DevOps & Cloud	Docker Compose, Nginx, systemd, TLS, triển khai VPS, CI/CD GitHub Actions
Thực hành kỹ thuật	Thiết kế hệ thống, SOLID, design pattern, code review, idempotency & kiểm soát đồng thời, engine workflow & lập lịch, kiểm thử tích hợp không mock, SRS / Use Case / ERD
Kỹ năng mềm	Tư duy phản biện, nghiên cứu kỹ thuật, phối hợp liên chức năng, thích nghi nhanh